



**JA
Dominicana**

Miembro de
JA Worldwide

Módulo 1 - Investigación 1

Hanuel José Martínez Guzmán

JA Dominicana

Administración de bases de datos

Jhoan Báez

Santo Domingo, 8 de Junio de 2026

Investiga, analiza y responde las siguientes preguntas.

¿Qué es MySQL?

MySQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos relacional de código abierto. Permite organizar, almacenar y recuperar grandes cantidades de información de forma estructurada en tablas formadas por filas y columnas.

¿Qué significa SQL?

SQL son las siglas de Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada). Es el lenguaje de programación estándar utilizado para comunicarse, administrar y manipular bases de datos relacionales (sistemas donde la información se organiza en tablas con filas y columnas).

¿Cuáles son los tipos de datos de MySQL?

MySQL organiza sus tipos de datos en cinco grandes categorías principales: Numéricos, Cadenas, Fecha/Hora, Espaciales y JSON.

- **Numéricos:** Se usan para almacenar números enteros y decimales. Incluyen tipos como TINYINT, INT, BIGINT, FLOAT, DOUBLE y DECIMAL.
- **Cadenas y Binarios:** Se utilizan para almacenar texto y datos binarios. Incluyen CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, ENUM y SET.
- **Fecha y Hora:** Permiten almacenar fechas y horas. Los principales son DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP y YEAR.
- **Datos Espaciales:** Se usan para información geográfica y ubicaciones. Algunos tipos son GEOMETRY, POINT y POLYGON.
- **JSON:** Permite almacenar datos estructurados en formato JSON dentro de la base de datos.

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es una colección organizada de información o datos estructurados que se almacenan electrónicamente en un sistema informático. Su función principal es permitir el almacenamiento, la búsqueda, la actualización y la gestión eficiente de grandes cantidades de datos.

¿Qué es un diagrama entidad relación?

Un diagrama entidad-relación (también conocido como modelo entidad-relación o ERD) es una herramienta visual que ilustra cómo se estructuran y relacionan los datos (personas, objetos o conceptos) dentro de un sistema o base de datos.

¿Cuál es la diferencia entre bases de datos Relacionales (SQL) y No Relacionales (NoSQL)?

La principal diferencia radica en su estructura y flexibilidad: las bases de datos SQL (Relacionales) utilizan tablas fijas y esquemas predefinidos, ideales para garantizar la integridad de datos estructurados. Las NoSQL (No Relacionales) emplean estructuras dinámicas (como documentos JSON), destacando por su alta escalabilidad y rendimiento con datos no estructurados.

¿Cuáles son los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más usados?

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle Database
- Microsoft SQL Server
- MariaDB
- SQLite

¿Qué es un query?

Un query (o consulta, en español) es una petición de información, datos o acción que se realiza a un sistema de información, motor de búsqueda o base de datos. Su objetivo principal es extraer, modificar o solicitar resultados específicos utilizando parámetros o palabras clave.

¿Qué es una tabla?

Una tabla es la unidad de almacenamiento fundamental en las bases de datos relacionales. Consiste en una estructura organizativa compuesta por filas (registros) y columnas (campos), diseñada para almacenar información específica de manera estructurada y segura.

¿Qué es un registro?

En una base de datos, un registro (también llamado fila o tupla) es una unidad única de información compuesta por varios campos relacionados que pertenecen a una misma entidad (persona, objeto o evento).